www.tntextbooks.in

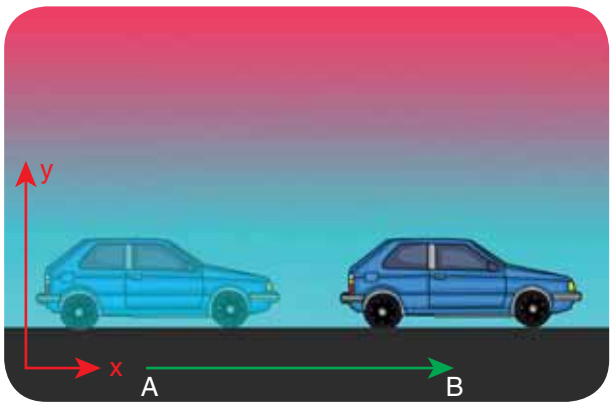
ஒருபரிமாண, இருபரிமாண மற்றும் முப்பரிமாண இயக்கம்

வெளியில் (Space) உள்ள துகள் ஒன்றின் நிலையானது x, y மற்றும் z செங்குத்து ஆய அச்சுகளின் அடிப்படையில் வரையறை செய்யப்படுகிறது எனக்கருதுக. இந்த ஆய அச்சு எண்கள் நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடையும் போது, துகள் இயக்கத்தில் உள்ளது எனக்கூறலாம். இருப்பினும் மூன்று ஆய அச்சுக்கூறு எண்களும் நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடைய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏதேனும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆய அச்சுக்கூறு எண்கள் நேரத்தைப் பொருத்து மாற்றம் அடைந்தாலும், துகள் இயக்கத்தில் உள்ளது எனக்கூறலாம். எனவே ஒரு பொருளின் இயக்கம் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

(i) ஒருபரிமாண இயக்கம்

துகள் ஒன்று நேர்க்கோட்டில் இயங்கினால் அவ்வியக்கம் ஒருபரிமாண இயக்கம் எனப்படும். சில நேரங்களில் இவ்வியக்கம் நேர்க்கோட்டு இயக்கம் (Linear motion / Rectilinear motion) எனவும் என அழைக்கப்படும். இவ்வகை இயக்கத்தில் மூன்று செங்குத்து ஆய அச்சுகளில் ஏதேனும் ஒரு ஆய அச்சுக்கூறு எண் மட்டுமே நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடையும்.

எடுத்துக்காட்டாக, A புள்ளியில் இருந்து B புள்ளிக்கு x திசையில் நகரும் பொருளின் இயக்கம் படம் 2.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு x ஆய அச்சில் மட்டுமே மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்பதை கவனிக்கவும்.



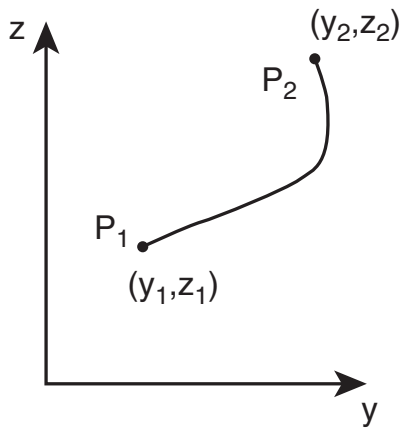
படம் 2.8 பொருளின் ஒருபரிமாண இயக்கம்

எடுத்துக்காட்டுகள்

- நேரான இருப்புப்பாதையில் இயங்கும் இரயில் வண்டி
- புவிஈர்ப்பு விசையால் தடையின்றி தானே விழும் பொருள்

(ii) இருபரிமாண இயக்கம்

தளம் ஒன்றில் வளைவு பாதையில் இயங்கும் துகளின் இயக்கத்தினை, இருபரிமாண இயக்கம் என்று அழைக்கலாம். இவ்வகை இயக்கத்தில் மூன்று செங்குத்து ஆய அச்சுகளில் இரண்டு ஆய அச்சுகள் மட்டுமே நேரத்தைப் பொருத்து மாற்றமடையும். துகள் ஒன்று y-z தளத்தில் இயங்கும்போது x– ஆய அச்சு எண்ணில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை ஆனால் y மற்றும் z ஆய அச்சு எண்களில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இது படம் 2.9 யில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.9 துகள் ஒன்றின் இருபரிமாண இயக்கம்

எடுத்துக்காட்டுகள்

- கேரம் பலகையில் (Carrom board) இயங்கும் வில்லை.
- அறை ஒன்றின் தளத்தில் அல்லது சுவற்றில் ஊர்ந்து செல்லும் பூச்சி.

(iii) முப்பரிமாண இயக்கம்

முப்பரிமாண வெளியில் இயங்கும் துகளின் இயக்கம், முப்பரிமாண இயக்கம் எனப்படும். இவ்வகை இயக்கத்தில் மூன்று ஆய அச்சுக்கூறுகளும், நேரத்தைப் பொருத்து மாற்றமடையும். துகளின் முப்பரிமாண இயக்கத்தில், ஆய அச்சுக்கூறுகள் x, y மற்றும் z ஆகிய மூன்றும் மாற்றமடையும்.